

// Jivops

Azure Load Balancer y Application Gateway

Guía completa — 20 lecciones

Load Balancer · Funciones avanzadas · Application Gateway · Seguridad y operación

Contenido

Módulo 1: Azure Load Balancer

- Lección 01 — Opciones de balanceo en Azure
- Lección 02 — Azure Load Balancer: componentes
- Lección 03 — SKU Standard, público e interno
- Lección 04 — Health probes y reglas
- Lección 05 — Distribución, persistencia y HA ports

Módulo 2: Load Balancer avanzado

- Lección 06 — Reglas NAT de entrada
- Lección 07 — Conectividad de salida y SNAT
- Lección 08 — Zonas de disponibilidad
- Lección 09 — Load Balancer global (entre regiones)
- Lección 10 — Seguridad de red con NSG

Módulo 3: Application Gateway

- Lección 11 — Application Gateway v2 y subred dedicada
- Lección 12 — Listeners y reglas de enrutado
- Lección 13 — Backend settings, probes y afinidad
- Lección 14 — TLS: terminación y extremo a extremo, Key Vault
- Lección 15 — Reescritura y redirecciones

Módulo 4: Seguridad y operación

- Lección 16 — Web Application Firewall
- Lección 17 — Autoescalado y alta disponibilidad
- Lección 18 — Monitorización
- Lección 19 — AKS, Infraestructura como código y automatización
- Lección 20 — Proyecto final: balanceo listo para producción

Módulo 1: Azure Load Balancer

Lección 01 — Opciones de balanceo en Azure

Azure Load Balancer para tráfico TCP/UDP regional en capa 4, Application Gateway para HTTP/HTTPS regional en capa 7 con WAF, Front Door para HTTP global en el borde y Traffic Manager para balanceo basado en DNS entre regiones.

Application Gateway, porque es de capa 7 regional, enruta por ruta de URL e integra WAF.

Lección 02 — Azure Load Balancer: componentes

La configuración de IP de frontend, el pool de backend (direcciones de máquinas o interfaces), los health probes, las reglas de balanceo y, opcionalmente, reglas NAT de entrada y reglas de salida.

Relaciona la IP y puerto del frontend con el pool de backend y el puerto de destino, usando un health probe.

Lección 03 — SKU Standard, público e interno

Standard es el SKU actual (zonas de disponibilidad, mayor escala, seguro por defecto: bloquea la entrada salvo que un NSG lo permita), el SKU Basic está retirado, y un balanceador puede ser público (IP pública) o interno (IP privada de una red virtual).

Para balancear tráfico dentro de la red virtual, por ejemplo entre capas de aplicación y base de datos, sin exponerlo a internet.

Lección 04 — Health probes y reglas

Con health probes TCP, HTTP o HTTPS a un puerto del backend; una instancia que falla los sondeos deja de recibir nuevas conexiones, y las sondas llegan desde la IP 168.63.129.16, que debe permitirse en NSG y firewalls.

Que el NSG y el firewall del sistema permitan la IP de sondeo (168.63.129.16), y que el puerto y la ruta del probe sean correctos.

Lección 05 — Distribución, persistencia y HA ports

Por defecto con un hash de 5 elementos (IP y puerto de origen y destino, y protocolo); se puede usar persistencia de sesión por IP de origen (2 o 3 elementos), activar floating IP para casos como reglas con varias IP y HA ports para balancear todos los puertos de una vez.

Para balancear todo el tráfico de todos los puertos hacia appliances virtuales de red (NVA), sin crear una regla por puerto.

Módulo 2: Load Balancer avanzado

Lección 06 — Reglas NAT de entrada

Para reenviar un puerto concreto del frontend a una máquina específica del backend (por ejemplo SSH o RDP a una VM en particular), en lugar de repartir entre todas, aunque en producción conviene usar Bastion o acceso privado en vez de exponer estos puertos.

Porque amplía la superficie de ataque; es mejor Azure Bastion o acceso privado por VPN.

Lección 07 — Conectividad de salida y SNAT

Mediante SNAT: usa puertos de la IP de frontend, que son limitados, por lo que muchas conexiones salientes pueden agotarlos; la solución recomendada es NAT Gateway, o bien reglas de salida con más IP.

Fallos intermitentes en conexiones salientes; se resuelve con NAT Gateway o añadiendo más IP de salida y reutilizando conexiones.

Lección 08 — Zonas de disponibilidad

Que la IP de frontend sobrevive a la caída de una zona de disponibilidad, porque se sirve desde varias zonas a la vez; combinado con backends repartidos en zonas, el servicio tolera la pérdida de una zona completa.

Porque si cae esa zona, no hay destinos sanos; el backend también debe repartirse entre zonas.

Lección 09 — Load Balancer global (entre regiones)

Un nivel que da una IP anycast global y reparte el tráfico entre balanceadores regionales de varias regiones, enviando a la región más cercana y con conmutación si una región falla; es de capa 4.

Cuando el tráfico es HTTP/HTTPS y necesitas capa 7, WAF, caché y aceleración en el borde.

Lección 10 — Seguridad de red con NSG

Con grupos de seguridad de red (NSG) que permiten explícitamente el tráfico en las subredes o interfaces de los backends, pues el SKU Standard está cerrado por defecto, y con IPs de frontend públicas restringidas a los puertos necesarios.

Que el NSG permita el puerto desde el origen, que la regla de balanceo y la sonda estén bien y que las instancias estén sanas.

Módulo 3: Application Gateway

Lección 11 — Application Gateway v2 y subred dedicada

Es un balanceador de capa 7 regional con autoescalado, redundancia de zona e IP de frontend estática, que se despliega en una subred dedicada; la v1 es la generación anterior en retirada, por lo que los nuevos despliegues usan v2.

Autoescalado, redundancia de zona e IP de frontend estática, además de mejor rendimiento y funciones nuevas.

Lección 12 — Listeners y reglas de enrutado

Un listener recibe tráfico en una IP, puerto y protocolo (básico o multi-sitio por nombre de host); una regla de enrutado básica envía todo a un backend y una regla basada en rutas (path-based) usa un mapa de URL para elegir pool según la ruta.

Con una regla basada en rutas (path-based) que asigna /api/* a un pool y el resto al pool por defecto.

Lección 13 — Backend settings, probes y afinidad

El protocolo y puerto hacia el backend, el tiempo de espera de la petición, la afinidad de sesión por cookie, el drenaje de conexiones y el health probe asociado, que puede ser personalizado con host, ruta y códigos de respuesta aceptados.

Para probar una ruta de salud real con el host y los códigos aceptados correctos, y evitar falsos positivos o negativos.

Lección 14 — TLS: terminación y extremo a extremo, Key Vault

Puede terminar TLS en el listener con un certificado (idealmente en Azure Key Vault con identidad administrada para renovarlo), reenviar en claro al backend o volver a cifrar hacia él (TLS extremo a extremo) con validación del certificado del backend.

Cuando por cumplimiento o sensibilidad de los datos el tráfico debe ir cifrado también entre el gateway y el backend.

Lección 15 — Reescritura y redirecciones

Modificar cabeceras y partes de la URL de peticiones y respuestas según condiciones (por ejemplo añadir X-Forwarded-Host, quitar cabeceras sensibles o reescribir rutas), y las redirecciones permiten pasar de HTTP a HTTPS u otro sitio.

Para ocultar información del servidor (como la versión) o añadir cabeceras de seguridad.

Módulo 4: Seguridad y operación

Lección 16 — Web Application Firewall

Protección contra ataques web comunes (inyecciones, XSS) con reglas OWASP (CRS) administradas, reglas personalizadas, limitación de tasa y modos de detección y prevención; se gestiona mediante una política de WAF asociada al gateway, al listener o a una ruta.

Para detectar falsos positivos revisando los logs antes de pasar a prevención y bloquear tráfico legítimo.

Lección 17 — Autoescalado y alta disponibilidad

Con autoescalado entre un mínimo y un máximo de unidades de capacidad según la carga, repartido en varias zonas de disponibilidad; conviene fijar un mínimo mayor que cero para absorber picos mientras se escala.

Porque el escalado tarda un tiempo y mientras tanto puede haber latencia o errores por falta de capacidad.

Lección 18 — Monitorización

Con Azure Monitor: métricas (por ejemplo disponibilidad de la ruta de datos del Load Balancer o estado de backend y códigos de respuesta en Application Gateway), registros de diagnóstico y alertas sobre destinos no sanos, errores 5xx y latencia.

Backend no sano o caída de disponibilidad, aumento de errores 5xx y latencia elevada.

Lección 19 — AKS, Infraestructura como código y automatización

Application Gateway Ingress Controller (AGIC) o Application Gateway for Containers exponen servicios de AKS, un Service de tipo LoadBalancer crea un Azure Load Balancer, y todo se define con Bicep, Terraform o ARM para repetirlo y revisarlo.

Porque es repetible, revisable y versionable, y evita configuraciones manuales que se desvían.

Lección 20 — Proyecto final: balanceo listo para producción

Application Gateway v2 con WAF en prevención, TLS con certificados en Key Vault, probes personalizados y backends en varias zonas; Standard Load Balancer para capas internas o L4, NSG mínimos, salida con NAT Gateway, Azure Monitor con alertas y todo como código.

WAF en prevención, backends en varias zonas y alertas de Azure Monitor (más TLS en Key Vault y NSG mínimos).